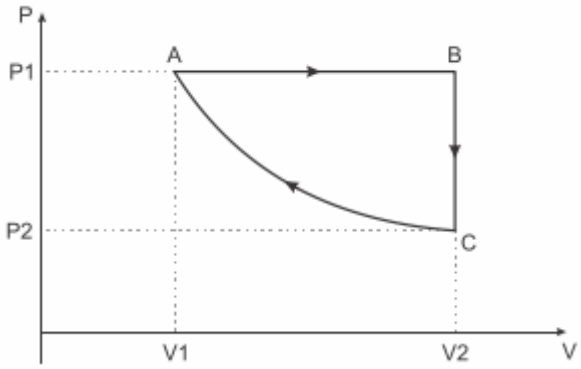
Prof. Emerson Junior
Termodinâmica

1) Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama P – V, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica.



Considere as seguintes afirmações: I. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA; II. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC; III.O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA.

É correto o que se afirma em:

a) Nenhuma delas.

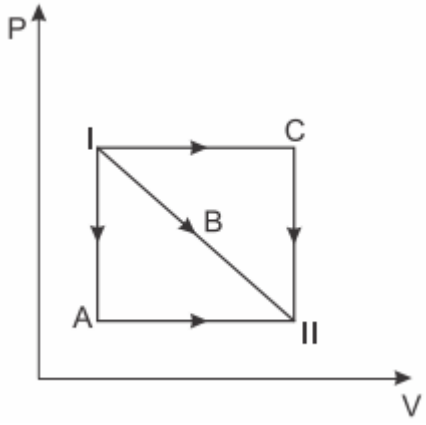
b) Apenas I.

c) Apenas II.

d) Apenas III.

e) Apenas I e II.

2) No diagrama P x V da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados I e II.



Com relação à variação ΔU da energia interna do gás e ao trabalho W por ele realizado, entre esses estados, é correto afirmar que

a) ΔUA = ΔUB = ΔUC e WC > WB > WA.

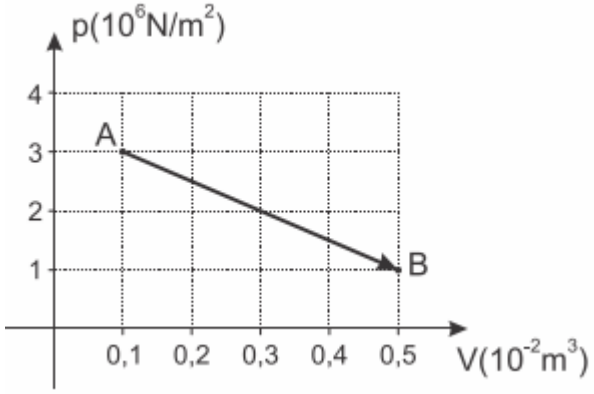
b) ΔUA > ΔUC > ΔUB e WC = WA < WB.

c) ΔUA < ΔUB < UC e WC > WB > WA.

d) ΔUA = ΔUB = ΔUC e WC = WA > WB.

e) ΔUA > ΔUB > ΔUC e WC = WB = WA.

3) O gráfico abaixo representa uma transformação sofrida por 4 mol de um gás ideal monoatômico. A respeito dessa transformação, assinale o que for correto.



Dado: constante geral dos gases ideais R = 8,31 J/mol · K

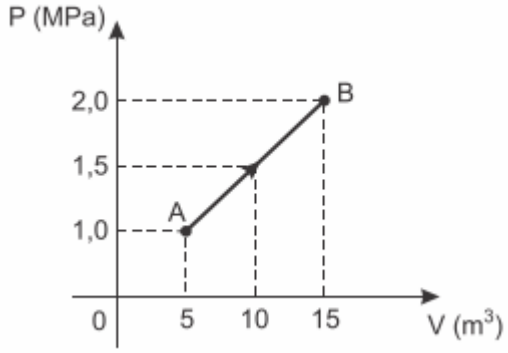
01) O trabalho foi realizado sobre o gás.

02) A transformação foi isobárica.

04) O trabalho realizado na transformação foi de 8 kJ.

08) A temperatura do gás para a situação A vale aproximadamente 90 K.

4) Um gás ideal monoatômico sofre uma transformação como a indicada no diagrama P x V a seguir, em que P é a pressão e V é o volume do gás, passando de um estado A para um estado B.

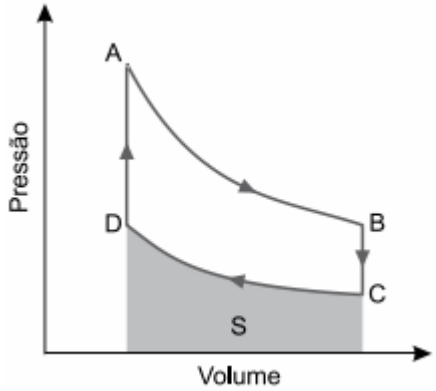


Com base nos dados apresentados, determine o que se pede.

a) Qual é o trabalho WAB realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B?

b) Sabendo-se que a temperatura do gás no estado A vale TA = 100 K, qual é a temperatura TB do gás no estado B?

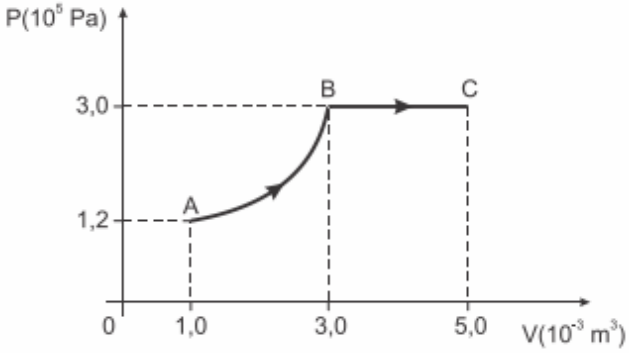
5) Um motor funciona obedecendo ao ciclo de Stirling, no qual um gás ideal é submetido a duas transformações isotérmicas, AB e CD, e a duas transformações isovolumétricas, BC e DA, como mostra a figura.



a) Sabendo que a temperatura do gás na transformação AB é 327 ºC e que a pressão nos pontos B e C valem 8×10^5 Pa e 4×10^5 Pa, respectivamente, calcule a temperatura do gás, em kelvins, durante a transformação CD.

b) Sabendo que a área S sob a curva da transformação CD, destacada na figura, corresponde a uma quantidade de energia igual a 3.700 J, calcule a quantidade de calor, em joules, que o gás libera nessa transformação.

6) Para provocar a transformação gasosa ABC, representada no diagrama P x V, em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer-lhe 1.400 J de energia em forma de calor, dos quais 300 J transformaram-se em energia interna do gás, devido ao seu aquecimento nesse processo.



Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás no trecho AB dessa transformação foi de

a) 600 J

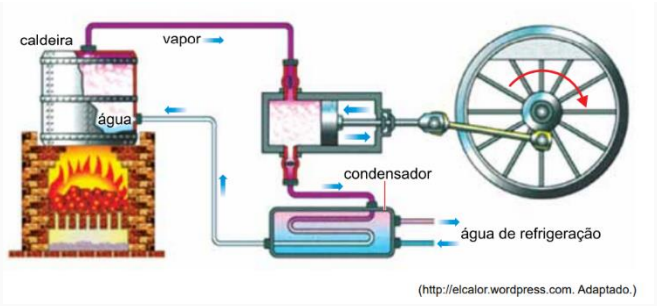
b) 400 J

c) 500 J

d) 1.100 J

e) 800 J

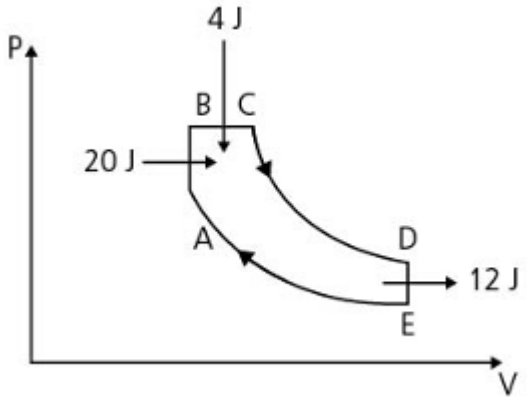
7) A figura mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona como a fonte quente e o condensador como a fonte fria.



a) Considerando que, a cada minuto, a caldeira fornece, por meio do vapor, uma quantidade de calor igual a $1{,}6 \times 10^9$ J e que o condensador recebe uma quantidade de calor igual a $1{,}2 \times 10^9$ J calcule o rendimento dessa máquina térmica.

b) Considerando que $6{,}0 \times 10^3$ kg de água de refrigeração fluem pelo condensador a cada minuto, que essa água sai do condensador com temperatura 20 ºC acima da temperatura de entrada e que o calor específico da água é igual a $4{,}0 \times 10^3$ J/(kg · ºC) calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador.

8) A figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. Os processos AB e DE são isocóricos, EA e CD são adiabáticos, e o processo BC é isobárico. Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine a sua eficiência.

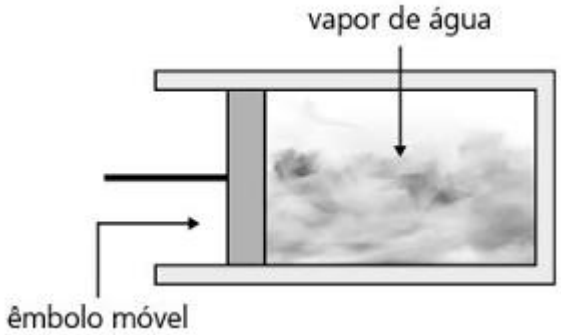


a) 10%
b) 25%
c) 35%
d) 50%
e) 75%

9) Em relação às máquinas térmicas, julgue verdadeiro ou falso cada uma das afirmações

I. Máquinas térmicas são dispositivos que convertem parte da energia térmica recebida em trabalho mecânico.
II. O motor à combustão de um automóvel é um exemplo de máquina térmica.
III. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, o calor adicionado a um sistema é numericamente igual à variação da energia interna do sistema mais o trabalho externo realizado pelo sistema.
IV. As máquinas térmicas mais eficientes transformam todo o calor recebido de um reservatório quente em trabalho mecânico.
V. O rendimento de uma máquina térmica é numericamente igual à razão entre a temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte fria

10) Uma máquina a vapor é uma máquina térmica que utiliza a pressão do vapor d'água. Considerando que o calor é uma forma de energia, este pode produzir trabalho. Conforme as leis da Termodinâmica, as máquinas a vapor operam em ciclos. James Watt (1736-1819) contribuiu de forma decisiva para a Revolução Industrial (entre a 2ª metade do séc. XVIII e a 1ª metade do séc. XIX) nos processos de melhoria no motor a vapor. Mesmo após a invenção do motor a combustão no final do sec. XIX, ainda hoje são utilizados motores térmicos – por exemplo, nas usinas nucleares – para a geração de eletricidade.



Analise as afirmações a seguir a respeito de máquinas a vapor, respondendo se são verdadeiras ou falsas, JUSTIFICANDO SUA RESPOSTA DA MANEIRA MAIS OBJETIVA POSSÍVEL.

a) Considere que, em determinado momento, o volume do vapor permanece constante, porque o êmbolo que pressiona o vapor travou devido a uma

falha mecânica. Nesse caso, conforme a 1ª lei da Termodinâmica, toda a energia obtida na forma de calor é transformada em energia interna.

b) De acordo com a 2ª lei da Termodinâmica, as máquinas a vapor, no decorrer de um ciclo, transformam em trabalho todo calor recebido da fonte quente, e a energia interna do vapor se mantém constante.

Gabarito

1 – B

2 – A

3 – Soma: 01 + 02 + 08 = 13

4 – a) $1,5 \times 10^7$ J
b) 600 K

5 – a) 300 K
b) – 3700 J

6 – C

7 – a) 25 %

8 – D

9 – I (V), II (V), III (V), IV (F) e V (F)

10 – a) Como houve uma falha mecânica, o volume do vapor se manterá constante, assim, a transformação será isocórica, ou seja, não hé realização de trabalho. Sem realização de trabalho, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo calor é transformado em variação de energia interna.

b) Essa afirmação é inconsistente com a segunda lei da termodinâmica, pois nenhuma máquina pode obter um rendimento de 100%. Na realização de trabalho, parte da energia recebida por qualquer máquina térmica se dissipa.